

1. 称集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是有界的, 若存在 $K > 0$ 使得

$$|x| \leq K, \forall x \in A.$$

画出下列集合的图形, 并指出是否是开集或闭集, 是否有界.

- (1) $\Omega_1 = \{(x, y) | y > 0, x > y, x < 1\};$
 - (2) $\Omega_2 = \{(x, y) | xy = 1\};$
 - (3) $\Omega_3 = \{(xy) | 0 \leq y < 2, 2y \leq x \leq 2y + 2\}.$
2. 称点 a 为集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 的一个聚点, 若对任意 $\delta > 0$,

$$\{x \in \mathbb{R}^n | 0 < |x - a| < \delta\} \cap A \neq \emptyset.$$

试确定集合 $\{(x, \sin \frac{1}{x}) | 0 < x < 1\}$ 的聚点.

3. 画出函数 $z = \frac{1}{x^2 + 2y^2}$ 的等值线.

4. 画出函数 $z = f(\frac{y}{x})$ 的等值线.

5. 求下列极限

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^x + e^y}{\cos x - \sin y};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2};$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2};$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2}\right)^{x^2}.$$

6. 证明极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}$ 不存在. 这里 (x, y) 取函数定义域内的点.